

Fusión de Atención Cruzada para Segmentación del Segmento Anterior

Usando Representaciones de Imagen Complementarias

Caleb Alfaro Desireé Avilés Danilo Duque

Semana 17, 2026

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Redes Neuronales — Grupo PARMA

Agenda

El Problema: Cataratas

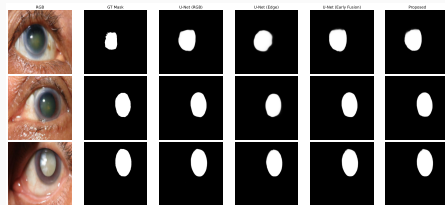
- Las cataratas afectan a más de **100 millones de personas** en el mundo
- Es la **principal causa de ceguera prevenible**
- El diagnóstico requiere identificar estructuras del segmento anterior:
 - Córnea, pupila, cristalino

Necesidad clínica

Segmentar automáticamente estas estructuras para graduación, planificación quirúrgica y guía intraoperatoria.

¿Por qué RGB solo no es suficiente?

- La opacificación del cristalino genera **bajo contraste de color**
- Las lámparas de hendidura producen **artefactos de iluminación**
- Los modelos unimodales fallan precisamente cuando el paciente está más grave



Problema clave

El color solo no alcanza para delinear los bordes del cristalino opacificado.

¿Qué es Segmentación Multimodal?

Idea central

Usar **múltiples representaciones** de la misma escena y **fusionarlas** para que el modelo vea más de lo que cualquier vista individual puede capturar.

Multimodal clásico (sensores distintos):

- MRI T1 + T2 + FLAIR para tumores cerebrales
- RGB + profundidad para escenas 3D

Nuestro enfoque (misma imagen, dos vistas):

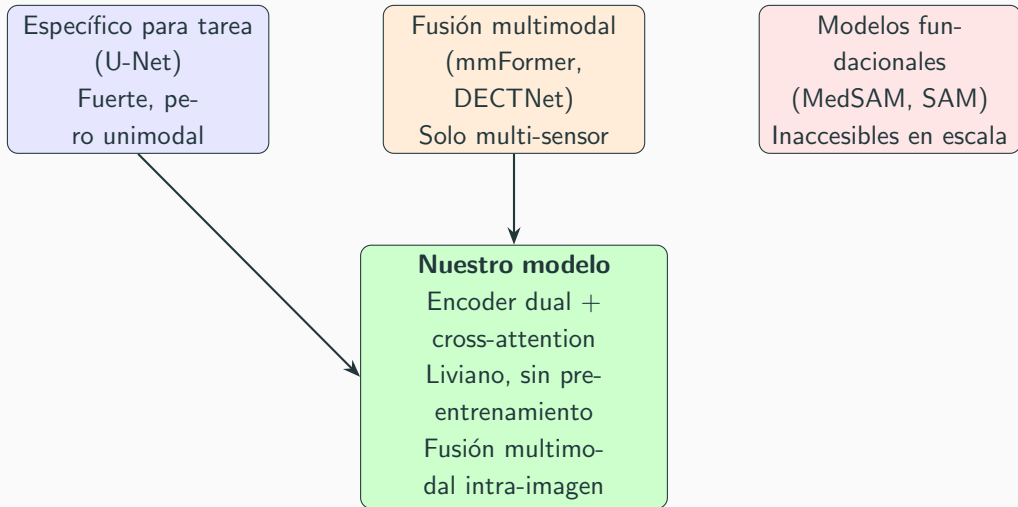
- Imagen RGB → features fotométricas
- Mapa de bordes Canny → features geométricas
- Espacios de features heterogéneos ⇒ fusión multimodal

Trabajo Relacionado: Segmentación Médica

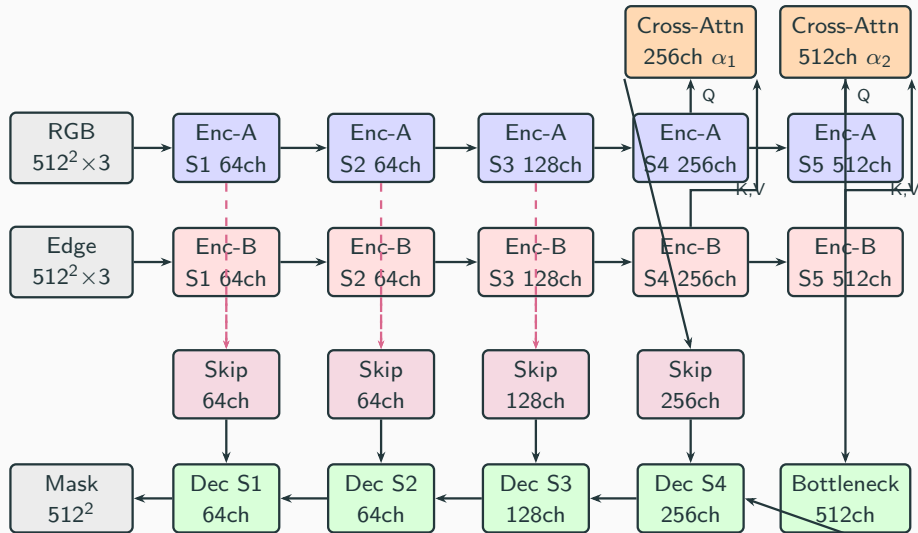
- **U-Net** [Ronneberger 2015] — arquitectura encoder-decoder con skip connections
 - Backbone de nuestro modelo
 - Preserva detalle espacial fino
- **CaDIS** [Grammatikopoulou 2021] — benchmark de escenas quirúrgicas de cataratas
 - Motivación del dominio
- **MedSAM / SAM-Adapter** [Ma 2024, Chen 2023] — modelos fundacionales
 - Requieren 20+ GPUs A100 y grandes volúmenes de datos
 - **No son viables** para datasets pequeños como el nuestro

- **Vaswani 2017** — “Attention is All You Need”
 - Define el mecanismo Q/K/V que adoptamos
- **mmFormer** [Zhang 2022] — transformer multimodal médico
 - Cross-attention entre modalidades de MRI
 - **Inspiración directa de nuestro módulo de fusión**
- **DECTNet** [Li 2024] — encoder dual CNN + Transformer
 - Precedente estructural: encoders paralelos con sesgos inductivos distintos

¿Dónde Encaja Nuestro Trabajo?



Arquitectura Propuesta — Vista General



Representaciones de Entrada

Flujo RGB

- Imagen original normalizada a $[0, 1]$
- Redimensionada a 512×512
- Captura **color, textura, fotometría**

Flujo de bordes

- Filtro Canny: $t_1 = 50$, $t_2 = 150$
- Aplicado a conversión en escala de grises
- Replicado a 3 canales
- Captura **límites geométricos**
- Recalculado luego de aumentaciones

¿Por qué Canny?

La estructura de bordes explícita hace detectable el contorno del cristalino incluso cuando el contraste de color es bajo.

Dos espacios de features heterogéneos
de **una sola imagen** → fusión
multimodal

¿Cómo se ve el mapa de bordes Canny?

`../figures/canny_visualization.pdf`

- Dos encoders U-Net **independientes** — misma arquitectura ResNet-34, **sin pesos compartidos**
- Cada encoder produce mapas de features en **5 resoluciones**:
 - Canales: $64 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512$
 - Resolución espacial: $256 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 16$
- **Encoder A** procesa la imagen RGB
- **Encoder B** procesa el mapa de bordes

Clave

Los pesos separados permiten que cada encoder aprenda representaciones especializadas para su modalidad.

Módulo de Cross-Attention

Reshape: $(B, C, H, W) \rightarrow (B, HW, C)$

$$\tilde{\mathbf{F}}_A = \text{LN} \left(\alpha \cdot \text{MHA}(\underbrace{Q=\mathbf{F}_A}_{\text{RGB}}, \underbrace{K=V=\mathbf{F}_B}_{\text{bordes}}) + \mathbf{F}_A \right)$$

- **Q** viene del encoder RGB
- **K**, **V** vienen del encoder de bordes
- El encoder RGB **consulta** los features de bordes
- 8 cabezas de atención

¿Qué logra esto?

Enriquece la representación fotométrica con información estructural geométrica antes del decodificador.

$$\alpha = \sigma(\theta), \quad \theta_0 = -4 \Rightarrow \alpha_0 \approx 0,02$$

- Al inicio: modelo casi puramente RGB
- Durante el entrenamiento: α crece **solo si los bordes ayudan**
- Si el mapa Canny es ruidoso: el gate permanece cerrado

¿Por qué es importante?

Sin el gate, los features de bordes ruidosos degradarían el rendimiento. El gate protege al modelo.

Diferencia con Early Fusion

Early Fusion fuerza ambas modalidades desde la época 1. El gate es selectivo.

Dos instancias de cross-attention:

1. **Cuello de botella** — 512 canales, resolución 16×16
2. **Eta** 4 — 256 canales, resolución 32×32

Skip connections del encoder de bordes:

$$\hat{\mathbf{F}}^{(s)} = \text{Conv}_{1 \times 1} \left(\left[\mathbf{F}_A^{(s)} \parallel \mathbf{F}_B^{(s)} \right] \right), \quad s \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Efecto combinado

Los cues geométricos se propagan por **todo el camino de expansión**, no solo en el cuello de botella.

Configuración de Entrenamiento

Función de pérdida

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{BCE}} + \mathcal{L}_{\text{Dice}}$$

Penaliza errores a nivel de píxel y de solapamiento

Optimizador: AdamW

$\text{lr} = 10^{-4}$, weight decay = 10^{-2}

Schedule: 100 épocas, batch 8

Augmentación (solo entrenamiento)

- Flip horizontal ($p = 0,5$)
- Rotación ± 15
- Jitter de brillo/contraste $[0,8, 1,2]$
- Mapa de bordes **recalculado** tras transforms geométricas

Hardware: NVIDIA A100 40GB (Colab)

Semilla: 42 (todas las corridas)

Dataset: Cataract-Seg

- **Fuente:** Roboflow Universe (Muhammad Risma, 2023)
- Imágenes de segmento anterior con máscaras de píxeles
- Estructuras: córnea, pupila, cristalino

Partición estratificada 70/15/15:

Split	Imágenes
Entrenamiento	210
Validación	45
Test	45

4 modelos comparados:

Modelo	Entrada
U-Net (RGB)	Solo RGB
U-Net (Bordes)	Solo bordes
U-Net (Fusión T.)	RGB+bordes concat.
Propuesto	Encoder dual + attn

Mismo backbone, optimizador y schedule para comparación justa.

- **IoU (Intersection over Union)** — métrica primaria

$$\text{IoU} = \frac{|\hat{M} \cap M|}{|\hat{M} \cup M|}$$

Penaliza tanto falsos positivos como falsos negativos

- **Dice / F1** — métrica secundaria

$$\text{Dice} = \frac{2|\hat{M} \cap M|}{|\hat{M}| + |M|}$$

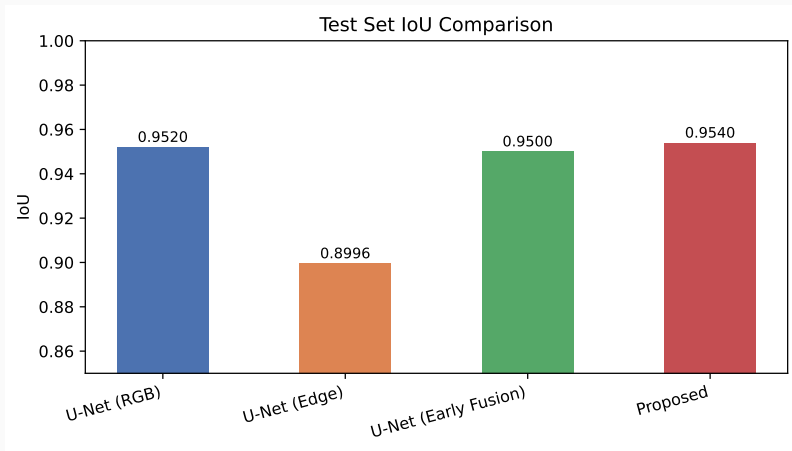
Equivalente a F1 en segmentación binaria

Resultados Cuantitativos

Modelo	IoU	Dice/F1
U-Net (RGB)	0.9529	0.9759
U-Net (Bordes)	0.8817	0.9371
U-Net (Fusión T.)	0.9532	0.9761
Propuesto	0.9530	0.9759

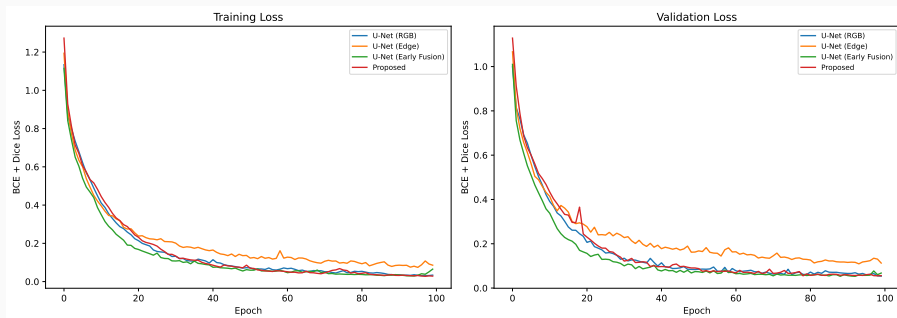
- Los bordes solos confirman que Canny no es suficiente de forma independiente (IoU 0.88)
- Los 3 modelos basados en RGB están dentro de **0.0003 IoU** — ruido estadístico a $n = 45$
- El modelo propuesto **empata en primer lugar** con un mecanismo más principiado

Comparación de IoU en Test



Eje Y desde 0.85 para ampliar diferencias. La brecha principal es entre bordes solos y los modelos RGB.

Curvas de Pérdida



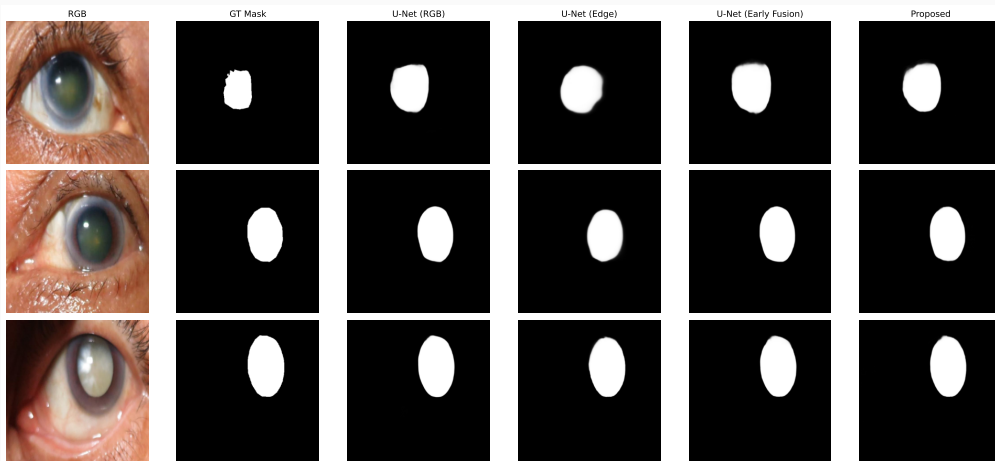
Pérdida BCE+Dice de entrenamiento (izq.) y validación (der.) — 100 épocas. Todos los modelos convergen sin divergencia.

IoU de Validación por Época



El modelo propuesto y Fusión Temprana siguen trayectorias paralelas. Bordes solos: meseta más baja.

Predicciones Cualitativas



Columnas: RGB — GT — U-Net RGB — U-Net Bordes — Fusión T. — **Propuesto**

Bordes solos: contornos más gruesos y ruidosos. Los modelos RGB: máscaras visualmente

Tres contribuciones arquitectónicas.
Un resultado competitivo.

Conclusión: Lo que Hicimos

- Encoder dual U-Net: RGB + mapa de bordes Canny
- Cross-attention con gate aprendible en cuello de botella + etapa 4
- Skip connections del encoder de bordes en todos los niveles del decodificador

Limitaciones

- Test set de 45 imágenes — diferencias dentro del ruido estadístico
- Umbrales Canny fijos
- Sin tabla de ablación

Conclusión: Lo que Logramos

- **0.9530 IoU** — empatado con el mejor baseline
- Fusión robusta al ruido gracias al gate aprendible
- Reproducible: A100, semilla 42, código en GitHub

¡Gracias!

¿Preguntas?

`github.com/DaniloDuque/multimodal-cataract-seg`